QUANTUM SECURITY INTELLIGENCE

Отчёт об аудите безопасности и постквантовой готовности

rust-secp256k1 @ fe8b3bec962f · rust-secp256k1 — публичный репозиторий (пассивная проверка)

Организация	QSI
Дата отчёта	2026-11-06 14:44 UTC
Версия отчёта	1
Запуск аудита	f60bdd9e-700f-459c-9b4c-67ea50c39123 · Документальный аудит · 2026-11-06 14:44 UTC
Версия анализатора	qsi-engine 1.3.0
Профиль риска	Криптобиржа, кастодиан или кошелёк
SHA-256 содержимого	`67af5bb6b7b16a10ee76bc2008963ec51d95977d16ed2b022eae9ebd4f82b891`
Ключ подписи (Ed25519, отпечаток SHA-256; подпись — отдельный файл report.sig.json)	`5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`

Содержание

1. Резюме для руководства
2. Область и границы проверки
3. Методология
4. Проверенные и непроверенные активы
5. Краткое описание архитектуры
6. Общая оценка состояния безопасности
7. Сводка находок по серьёзности
8. Подробное описание находок
9. Подтверждающие доказательства
10. Постквантовая оценка
11. Ограничения и допущения
12. План устранения проблем
13. Приоритеты на 30, 60 и 90 дней
14. Проверки после устранения
15. Использованные инструменты
16. Источники и нормативные документы
17. Приложения

Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.

Резюме для руководства

5	0	0	5	0
Всего находок	Критическая	Высокая	Средняя	Низкая

Классификация	Количество
Подтверждённая техническая уязвимость	0
Известная уязвимая версия компонента	0
Подтверждённая ошибка конфигурации	0
Потенциальный криптографический риск	0
Долгосрочный постквантовый риск	5
Рекомендация по улучшению	0
Недостаточность данных	0

Top 5

ID	Серьёзность	Подробное описание находок	Балл приоритета
QSI-2026-19314	Средняя	Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (23 файл(ов)) предварительно	35.6
QSI-2026-19316	Средняя	Квантово-уязвимый Schnorr (BIP-340): подпись транзакций и сообщений (3 файл(ов)) предварительно	35.6
QSI-2026-19315	Средняя	Квантово-уязвимый ECDH: роль не определена (5 файл(ов)) предварительно	34.2
QSI-2026-19317	Средняя	Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (4 файл(ов)) предварительно	34.2
QSI-2026-19318	Средняя	Квантово-уязвимый Schnorr (BIP-340): роль не определена (3 файл(ов)) предварительно	34.2

Неравенство Моски (x + y > z): x = 10, y = 5, z = 8 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно. z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет. Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Область и границы проверки

Режим: Документальный аудит

Репозиторий: https://github.com/rust-bitcoin/rust-secp256k1 @ fe8b3bec962fc2c7052501de397fde58ef7142d1 — ссылки в доказательствах открывают строки на этом коммите.

Предоставленные входные данные

114 файлов, всего 3968165 байт, редактирований: 39; список SHA-256 по файлам — в приложении C.

Методология

Аудит выполнен движком QSI 1.3.0. Каждый анализатор формирует факты (правило, параметры, доказательства); тексты находок генерируются из каталога правил. Источники методики указаны в разделе «Источники и нормативные документы».

Приоритизация: объяснимая взвешенная модель (серьёзность, вероятность эксплуатации, доступность атакующему, влияние на конфиденциальность/целостность/доступность с весами профиля «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», критичность актива, срочность, простота устранения) с множителем уверенности. CVSS v3.1 применяется только к техническим уязвимостям с определённым вектором. Для долгосрочных квантовых рисков используется неравенство Моски; их серьёзность ограничена уровнем «Средняя», и они никогда не представляются как эксплуатируемые уязвимости.

Классификация находок: подтверждённая техническая уязвимость; известная уязвимая версия компонента (версия зависимости названа в бюллетене; затронутый код может не вызываться — это проверяется отдельно, а подтверждённая проверкой становится уязвимостью); подтверждённая ошибка конфигурации; потенциальный криптографический риск; долгосрочный постквантовый риск; рекомендация по улучшению; недостаточность данных. Находки на основе эвристик помечены как предварительные; решения аналитика показаны рядом с находками.

Покрытие проверок

Область	Статус	Количество	Примеры
dependencies	проверено	2	Cargo.toml: 11 dependencies parsed (0 pinned); secp256k1-sys/Cargo.toml: 2 dependencies parsed (0 pinned)
source_code	проверено	112	secp256k1-sys/build.rs: 68 lines scanned with 16 rule patterns and 266 registry patterns; secp256k1-sys/depend/check_uint128_t.c: 16 lines scanned with 16 rule patterns and 266 registry patterns; secp256k1-sys/depend/secp256k1/contrib/lax_der_parsing.c: 150 lines scanned with 16 rule patterns and 266 registry patterns
secrets	проверено	7	src/ellswift.rs: 2 redacted value(s) not reported (comments, test modules, fixture declarations, placeholders, values the source annotates as published, or hex values not bound to a secret name); src/key/mod.rs: value(s) at line(s) 2162 (test_keypair_deserialize_serde) are declared inside a fixture and treated as test data, although the file itself is not test code; src/key/mod.rs: 3 redacted value(s) not reported (comments, test modules, fixture declarations, placeholders, values the source annotates as published, or hex values not bound to a secret name)
entropy	проверено	1	random-number generation: 112 code files read with 143 macro definitions from the tree; 0 ineffective guard(s), 0 weak random-bytes provider(s), 0 weak key-generation site(s)
osv_advisories	не проверено	1	no exactly pinned versions to query

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

Проверенные и непроверенные активы

Предоставленные входные данные: 115 (входные файлы: C)

Не проверено

- osv_advisories: no exactly pinned versions to query

Краткое описание архитектуры

Static review of the source tree rust-secp256k1 at fe8b3bec962fc2c7052501de397fde58ef7142d1. 114 files analysed; of 248 files, 50 are test, fuzzing, benchmark or example code and were left out, 84 are not read by any analyzer, 0 exceed the per-file limit and 0 did not fit the total limit. Files no analyzer reads include: .github/workflows/README.md, .github/workflows/cross.yml, .github/workflows/rust.yml, .github/workflows/shellcheck.yml, .gitignore. 30 files in build-output or dependency-cache directories (.git, .hg, .venv, __pycache__, build, dist, node_modules, target, vendor, venv) were not read. No requests were sent to the owner's systems.

Общая оценка состояния безопасности

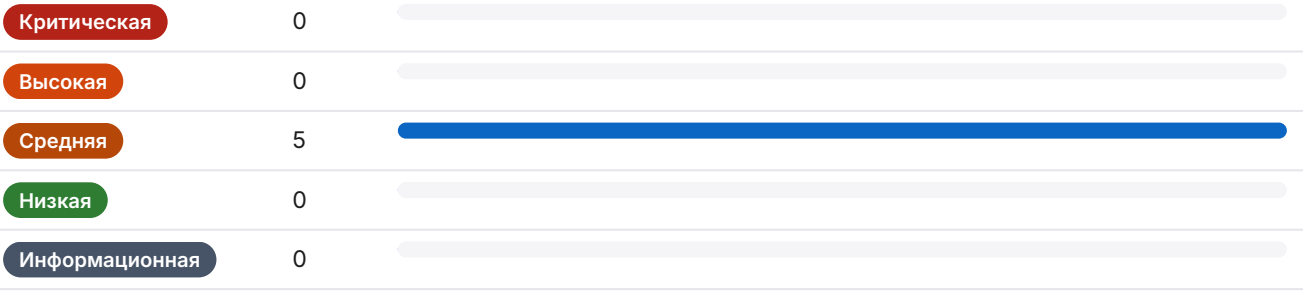
100
Ориентировочный индекс состояния (0–100)

98.0%
Доля квантово-уязвимых элементов инвентаризации

49
Криптографическая инвентаризация

Рассчитан по находкам в области проверки (подтверждённые и потенциальные проблемы, взвешенные по серьёзности). Ориентировочный; не сравним между аудитами с разной областью.

Сводка находок по серьёзности



ID	Подробное описание находок	Классификация	Серьёзность	Уверенность
QSI-2026-19314	Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (23 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-19316	Квантово-уязвимый Schnorr (BIP-340): подпись транзакций и сообщений (3 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-19315	Квантово-уязвимый ECDH: роль не определена (5 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-19317	Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (4 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-19318	Квантово-уязвимый Schnorr (BIP-340): роль не определена (3 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно

Подробное описание находок

QSI-2026-19314 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (23 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

55 упоминаний ECDSA в 23 файл(ах), например secp256k1-sys/build.rs:20. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: подпись транзакций и сообщений. CRQC восстанавливает закрытый ключ по уже известному открытому (в блокчейне после первой траты, при повторном использовании адреса): средствам и подтверждениям под этими ключами нужен путь миграции.

Затронутый актив	source-code:ECDSA:transaction_signing
Источник данных	secp256k1-sys/build.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-06 14:44 UTC
Балл приоритета	35.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте secp256k1-sys/build.rs:20 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · secp256k1-sys/build.rs · line 20 · SHA-256 a5f2d41826e68b84… · Файл f28218d715a210cc…

```
   19 |     base_config
   20 |         .include("depend/secp256k1/")
   21 |         .include("depend/secp256k1/include")
```

file_excerpt · secp256k1-sys/build.rs · line 21 · SHA-256 4199c21bcb627930… · Файл f28218d715a210cc…

```
   20 |         .include("depend/secp256k1/")
   21 |         .include("depend/secp256k1/include")
   22 |         .include("depend/secp256k1/src")
```

file_excerpt · secp256k1-sys/build.rs · line 22 · SHA-256 92465db9e22b0cd0… · Файл f28218d715a210cc…

```
   21 |         .include("depend/secp256k1/include")
   22 |         .include("depend/secp256k1/src")
   23 |         .flag_if_supported("-Wno-unused-function") // some ecmult stuff is defined but not
used upstream
```

file_excerpt · secp256k1-sys/depend/secp256k1/contrib/lax_der_parsing.h · line 57 · SHA-256 25af7e242d92af0d… · Файл 9e3f5c6282938e3e…

```
56 |    files (such as tests.c) without the need to set an explicit -I flag,
57 |    which would be necessary to locate secp256k1.h. */
58 | #ifndef SECP256K1_H
```

file_excerpt · secp256k1-sys/depend/secp256k1/contrib/lax_der_parsing.h · line 59 · SHA-256 4c35a81e99a7eaf5… · Файл 9e3f5c6282938e3e…

```
58 | #ifndef SECP256K1_H
59 | #include <secp256k1.h>
60 | #endif
```

file_excerpt · secp256k1-sys/depend/secp256k1/contrib/lax_der_privatekey_parsing.h · line 34 · SHA-256 163cac24f6b60e79… · Файл 270578950fc61f08…

```
33 |    files (such as tests.c) without the need to set an explicit -I flag,
34 |    which would be necessary to locate secp256k1.h. */
35 | #ifndef SECP256K1_H
```

file_excerpt · secp256k1-sys/depend/secp256k1/contrib/lax_der_privatekey_parsing.h · line 36 · SHA-256 2741d1869779ddac… · Файл 270578950fc61f08…

```
35 | #ifndef SECP256K1_H
36 | #include <secp256k1.h>
37 | #endif
```

file_excerpt · secp256k1-sys/depend/secp256k1/include/secp256k1_ecdh.h · line 4 · SHA-256 1b629d577e7d70d5… · Файл 24a629250a48ff97…

```
3 |
4 | #include "secp256k1.h"
5 |
```

file_excerpt · secp256k1-sys/depend/secp256k1/include/secp256k1_ellswift.h · line 4 · SHA-256 1b629d577e7d70d5… · Файл 05e4a55ae2d4610f…

```
3 |
4 | #include "secp256k1.h"
5 |
```

file_excerpt · secp256k1-sys/depend/secp256k1/include/secp256k1_extrakeys.h · line 4 · SHA-256 1b629d577e7d70d5… · Файл 6d168046d730b7a6…

```
3 |
4 | #include "secp256k1.h"
5 |
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-19316 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый Schnorr (BIP-340): подпись транзакций и сообщений (3 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

60 упоминаний Schnorr (BIP-340) в 3 файл(ах), например secp256k1-sys/src/lib.rs:317. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: подпись транзакций и сообщений. CRQC восстанавливает закрытый ключ по уже известному открытому (в блокчейне после первой траты, при повторном использовании адреса): средствам и подтверждениям под этими ключами нужен путь миграции.

Затронутый актив	source-code:Schnorr (BIP-340):transaction_signing
Источник данных	secp256k1-sys/src/lib.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-06 14:44 UTC
Балл приоритета	35.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте secp256k1-sys/src/lib.rs:317 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · secp256k1-sys/src/lib.rs · line 317 · SHA-256 d13b5cfda891d55b… · Файл 415aae64b2c5f2f5…

```
316 | #[cfg_attr(secp256k1_fuzz, derive(PartialEq, Eq, PartialOrd, Ord, Hash))]
317 | pub struct XOnlyPublicKey([c_uchar; 64]);
318 | impl_array_newtype!(XOnlyPublicKey, c_uchar, 64);
```

file_excerpt · secp256k1-sys/src/lib.rs · line 318 · SHA-256 7c99a2d66dd90533… · Файл 415aae64b2c5f2f5…

```
317 | pub struct XOnlyPublicKey([c_uchar; 64]);
318 | impl_array_newtype!(XOnlyPublicKey, c_uchar, 64);
319 | impl_raw_debug!(XOnlyPublicKey);
```

file_excerpt · secp256k1-sys/src/lib.rs · line 319 · SHA-256 bf7f117989626f07… · Файл 415aae64b2c5f2f5…

```
318 | impl_array_newtype!(XOnlyPublicKey, c_uchar, 64);
319 | impl_raw_debug!(XOnlyPublicKey);
320 |
```

file_excerpt · src/musig.rs · line 18 · SHA-256 bdfb2b8f8aeaf4e8… · Файл a22fd3466a745b4f…

```
 17 | use crate::{
 18 |     from_hex, schnorr, Error, Keypair, PublicKey, Scalar, Secp256k1, SecretKey,
XOnlyPublicKey,
 19 | };
```

file_excerpt · src/musig.rs · line 109 · SHA-256 eb5a054185a10d2b… · Файл a22fd3466a745b4f…

```
108 |     data: ffi::MusigKeyAggCache,
109 |     aggregated_xonly_public_key: XOnlyPublicKey,
110 | }
```

file_excerpt · src/musig.rs · line 413 · SHA-256 a202ffe9a5444c45… · Файл a22fd3466a745b4f…

```
412 |         let mut key_agg_cache = MaybeUninit::<ffi::MusigKeyAggCache>::uninit();
413 |         let mut agg_pk = MaybeUninit::<ffi::XOnlyPublicKey>::uninit();
414 |
```

file_excerpt · src/schnorr.rs · line 13 · SHA-256 c86d8dd8515e2a82… · Файл 259030c32d226d4f…

```
 12 | use crate::ffi::{self, CPtr};
 13 | use crate::key::{Keypair, XOnlyPublicKey};
 14 | use crate::{constants, from_hex, Error, Secp256k1, Signing, Verification};
```

file_excerpt · src/schnorr.rs · line 107 · SHA-256 c1eff3b2d664272c… · Файл 259030c32d226d4f…

```
106 |     #[cfg(feature = "global-context")]
107 |     pub fn verify(&self, msg: &[u8], pk: &XOnlyPublicKey) -> Result<(), Error> {
108 |         verify(self, msg, pk)
```

file_excerpt · src/schnorr.rs · line 119 · SHA-256 b0ac4aa5cec5e41d… · Файл 259030c32d226d4f…

```
118 |             |secp: &Secp256k1<crate::AllPreallocated>| {
119 |                 ffi::secp256k1_schnorrsig_sign_custom(
120 |                     secp.ctx.as_ptr(),
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-19315 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDH: роль не определена (5 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

10 упоминаний ECDH в 5 файл(ах), например secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/modules/ecdh/main_impl.h:10. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:ECDH:general
Источник данных	secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/modules/ecdh/main_impl.h
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-06 14:44 UTC
Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/modules/ecdh/main_impl.h:10 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/modules/ecdh/main_impl.h · line 10 · SHA-256 65d8983e01c7b44d… · Файл 53241d7caec889c4…

```
   9 |
  10 | #include "../../../include/secp256k1_ecdh.h"
  11 | #include "../../ecmult_const_impl.h"
```

file_excerpt · secp256k1-sys/src/lib.rs · line 722 · SHA-256 e0a014b9c105dc84… · Файл 415aae64b2c5f2f5…

```
  721 |     #[cfg_attr(not(rust_secp_no_symbol_renaming), link_name =
"rustsecp256k1_v0_13_ellswift_xdh")]
  722 |     pub fn secp256k1_ellswift_xdh(
  723 |         ctx: *const Context,
```

file_excerpt · secp256k1-sys/src/lib.rs · line 1040 · SHA-256 64e0270f95ec39d7… · Файл 415aae64b2c5f2f5…

```
 1039 |     #[cfg_attr(not(rust_secp_no_symbol_renaming), link_name = "rustsecp256k1_v0_13_ecdh")]
 1040 |     pub fn secp256k1_ecdh(
 1041 |         cx: *const Context,
```

file_excerpt · secp256k1-sys/src/lib.rs · line 1796 · SHA-256 f71582bb7fb90331… · Файл 415aae64b2c5f2f5…

```
 1795 |     /// Sets out to point^scalar^1s
 1796 |     pub unsafe fn secp256k1_ecdh(
 1797 |         cx: *const Context,
```

file_excerpt · src/ecdh.rs · line 43 · SHA-256 d6b1e73ec65561e3… · Файл b7a382d0fbefc194…

```
 42 |         let res = unsafe {
 43 |             ffi::secp256k1_ecdh(
 44 |                 ffi::secp256k1_context_no_precomp,
```

file_excerpt · src/ecdh.rs · line 129 · SHA-256 08476e289b4492ec… · Файл b7a382d0fbefc194…

```
128 | /// ```
129 | pub fn shared_secret_point(point: &PublicKey, scalar: &SecretKey) -> [u8; 64] {
130 |     let mut xy = [0u8; 64];
```

file_excerpt · src/ecdh.rs · line 133 · SHA-256 f0788523cc37eebc… · Файл b7a382d0fbefc194…

```
132 |     let res = unsafe {
133 |         ffi::secp256k1_ecdh(
134 |             ffi::secp256k1_context_no_precomp,
```

file_excerpt · src/ellswift.rs · line 198 · SHA-256 1f32d27839f0c456… · Файл 0f8263f7a08819e9…

```
197 |         unsafe {
198 |             let ret = ffi::secp256k1_ellswift_xdh(
199 |                 ffi::secp256k1_context_no_precomp,
```

file_excerpt · src/ellswift.rs · line 232 · SHA-256 e7f6d9c7c9badacb… · Файл 0f8263f7a08819e9…

```
231 |         unsafe {
232 |             let ret = ffi::secp256k1_ellswift_xdh(
233 |                 ffi::secp256k1_context_no_precomp,
```

file_excerpt · src/secret.rs · line 8 · SHA-256 285ee8c64fa6d77d… · Файл b9f4f2ee7314d6ba…

```
  7 | use crate::constants::SECRET_KEY_SIZE;
  8 | use crate::ecdh::SharedSecret;
  9 | use crate::key::{Keypair, SecretKey};
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-19317 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (4 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

7 упоминаний ECDSA в 4 файл(ах), например src/key/mod.rs:401. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:ECDSA:general
Источник данных	src/key/mod.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-06 14:44 UTC
Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/key/mod.rs:401 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/key/mod.rs · line 401 · SHA-256 5cacf3b584ab70f6… · Файл 811fd2982f101aa4…

```
  400 |     /// Checks that `sig` is a valid ECDSA signature for `msg` using this public key.
  401 |     pub fn verify(&self, msg: impl Into<Message>, sig: &ecdsa::Signature) -> Result<(),
Error> {
  402 |         ecdsa::verify(sig, msg, self)
```

file_excerpt · src/key/mod.rs · line 402 · SHA-256 911be2dedc0212b4… · Файл 811fd2982f101aa4…

```
  401 |     pub fn verify(&self, msg: impl Into<Message>, sig: &ecdsa::Signature) -> Result<(),
Error> {
  402 |         ecdsa::verify(sig, msg, self)
  403 |     }
```

file_excerpt · src/key/secret.rs · line 277 · SHA-256 402868456f283f05… · Файл df49878912b20997…

```
  276 |     #[inline]
  277 |     pub fn sign_ecdsa(&self, msg: impl Into<Message>) -> ecdsa::Signature { ecdsa::sign(msg,
self) }
  278 |
```

file_excerpt · src/lib.rs · line 362 · SHA-256 ffad46a775c24c96… · Файл 41069109679af98f…

```
361 |     fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter) -> fmt::Result {
362 |         write!(f, "<secp256k1 context {:?}, {}>", self.ctx, C::DESCRIPTION)
363 |     }
```

file_excerpt · src/lib.rs · line 416 · SHA-256 f7ed24bd3aef9099… · Файл 41069109679af98f…

```
415 |     #[cfg(feature = "rand")]
416 |     #[deprecated(since = "0.32.0", note = "use secp256k1::generate_keypair instead")]
417 |     pub fn generate_keypair<R: rand::Rng + ?Sized>(
```

file_excerpt · src/lib.rs · line 1041 · SHA-256 4d4282cfb0db5008… · Файл 41069109679af98f…

```
1040 |         bh.iter(|| {
1041 |             let res = ecdsa::verify(&sig, msg, &pk).unwrap();
1042 |             black_box(res);
```

file_excerpt · src/scalar.rs · line 151 · SHA-256 d1c2f06aed006e6e… · Файл 59603163ac5b2947…

```
150 |     fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter) -> fmt::Result {
151 |         fmt::Display::fmt("the value is not a member of secp256k1 field", f)
152 |     }
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-19318 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый Schnorr (BIP-340): роль не определена (3 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

44 упоминаний Schnorr (BIP-340) в 3 файл(ах), например src/key/mod.rs:207. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:Schnorr (BIP-340):general
Источник данных	src/key/mod.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-06 14:44 UTC

Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/key/mod.rs:207 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в
доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/key/mod.rs · line 207 · SHA-256 c3146f780d86380b… · Файл 811fd2982f101aa4…

```
  206 |     /// Creates a [`PublicKey`] using the key material from `pk` combined with the `parity`.
  207 |     pub fn from_x_only_public_key(pk: XOnlyPublicKey, parity: Parity) -> PublicKey {
  208 |         let mut buf = [0u8; 33];
```

file_excerpt · src/key/mod.rs · line 382 · SHA-256 9d97d51a9f53397e… · Файл 811fd2982f101aa4…

```
  381 |     #[inline]
  382 |     pub fn x_only_public_key(&self) -> (XOnlyPublicKey, Parity) {
  383 |         let mut pk_parity = 0;
```

file_excerpt · src/key/mod.rs · line 385 · SHA-256 8c94c44a86b95d22… · Файл 811fd2982f101aa4…

```
  384 |         unsafe {
  385 |             let mut xonly_pk = ffi::XOnlyPublicKey::new();
  386 |             let ret = ffi::secp256k1_xonly_pubkey_from_pubkey(
```

file_excerpt · src/key/secret.rs · line 12 · SHA-256 3dbd331669d688d1… · Файл df49878912b20997…

```
   11 |     constants, ecdsa, ffi, from_hex, Error, Keypair, Message, Parity, PublicKey, Scalar,
   12 |     XOnlyPublicKey,
   13 | };
```

file_excerpt · src/key/secret.rs · line 295 · SHA-256 e294a903fe5363ec… · Файл df49878912b20997…

```
  294 |     #[inline]
  295 |     pub fn x_only_public_key(&self) -> (XOnlyPublicKey, Parity) {
  296 |         let kp = self.keypair();
```

file_excerpt · src/key/secret.rs · line 297 · SHA-256 7b50075f9c54c7a6… · Файл df49878912b20997…

```
  296 |         let kp = self.keypair();
  297 |         XOnlyPublicKey::from_keypair(&kp)
  298 |     }
```

file_excerpt · src/lib.rs · line 204 · SHA-256 51e36cd16b3d765b… · Файл 41069109679af98f…

```
  203 |     key::{
  204 |         sort_pubkeys, InvalidParityValue, Keypair, Parity, PublicKey, SecretKey,
XOnlyPublicKey,
  205 |     },
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на постквантовый алгоритм; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

Подтверждающие доказательства

ID	Тип	Источник данных	SHA-256
QSI-2026-19314	file_excerpt	secp256k1-sys/build.rs (line 20)	a5f2d41826e68b84e6cc0e9f6c66bb2d8df138b21870fab304ea5baa3
QSI-2026-19314	file_excerpt	secp256k1-sys/build.rs (line 21)	4199c21bcb627930afb8759ea12971929ddaeea49d540dec5f3120dd9
QSI-2026-19314	file_excerpt	secp256k1-sys/build.rs (line 22)	92465db9e22b0cd0df7d8585a8505b1318dcb874a3c6015e59d2af2c1
QSI-2026-19314	file_excerpt	secp256k1-sys/depend/secp256k1/contrib/lax_der_parsing.h (line 57)	25af7e242d92af0d3c46ae8d8a48030e247c4bfdeba65068030e64eb4
QSI-2026-19314	file_excerpt	secp256k1-sys/depend/secp256k1/contrib/lax_der_parsing.h (line 59)	4c35a81e99a7eaf5ea7315346f3b8cacb0832f7c4a3b1a3d003ff0bd3
QSI-2026-19314	file_excerpt	secp256k1-sys/depend/secp256k1/contrib/lax_der_privatekey_parsing.h (line 34)	163cac24f6b60e798317e2383fb603da718e728035262dc9759d7cf3f
QSI-2026-19314	file_excerpt	secp256k1-sys/depend/secp256k1/contrib/lax_der_privatekey_parsing.h (line 36)	2741d1869779ddac4f151ac1740c338ba299b2bed7b98a38e6042acb6
QSI-2026-19314	file_excerpt	secp256k1-sys/depend/secp256k1/include/secp256k1_ecdh.h (line 4)	1b629d577e7d70d59383b1579315be3bf12eeca54bf16ca67903eeced
QSI-2026-19314	file_excerpt	secp256k1-sys/depend/secp256k1/include/secp256k1_ellswift.h (line 4)	1b629d577e7d70d59383b1579315be3bf12eeca54bf16ca67903eeced
QSI-2026-19314	file_excerpt	secp256k1-sys/depend/secp256k1/include/secp256k1_extrakeys.h (line 4)	1b629d577e7d70d59383b1579315be3bf12eeca54bf16ca67903eeced
QSI-2026-19316	file_excerpt	secp256k1-sys/src/lib.rs (line 317)	d13b5cfda891d55bca8ab5391a7ad28af4e48f2c5202172385c04a7a1
QSI-2026-19316	file_excerpt	secp256k1-sys/src/lib.rs (line 318)	7c99a2d66dd9053313f941bd2cb8e22987e700a387c3ec366b1dbb7bb
QSI-2026-19316	file_excerpt	secp256k1-sys/src/lib.rs (line 319)	bf7f117989626f07dce7281aa2f79198e106af57b4f86785a21eefa48
QSI-2026-19316	file_excerpt	src/musig.rs (line 18)	bdfb2b8f8aeaf4e8c59bc9a28a92e80233c45117f57a55574993f1cd5
QSI-2026-19316	file_excerpt	src/musig.rs (line 109)	eb5a054185a10d2b191e5f760af93a1b773d38f725aa7590b9a76a1e2
QSI-2026-19316	file_excerpt	src/musig.rs (line 413)	a202ffe9a5444c45fe739e3d823361fe7d599f330ced9bff9a53d61b0
QSI-2026-19316	file_excerpt	src/schnorr.rs (line 13)	c86d8dd8515e2a82aad72b3bdcb408f22a1f28596cec77d822f953be5

QSI-2026-19316	file_excerpt	src/schnorr.rs (line 107)	c1eff3b2d664272c647efcb734238ff435096f4cd5e39fb5f90bc80a7
QSI-2026-19316	file_excerpt	src/schnorr.rs (line 119)	b0ac4aa5cec5e41d8282163f25ae8852222c94224505fe06a05e79b8e
QSI-2026-19315	file_excerpt	secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/modules/ecdh/main_impl.h (line 10)	65d8983e01c7b44d6401a1272abfba2e129f3af0eaaa88497c0a87143
QSI-2026-19315	file_excerpt	secp256k1-sys/src/lib.rs (line 722)	e0a014b9c105dc8471d91a923ee1d9b0ddf9318d5c20ff1ed9d5f43fa
QSI-2026-19315	file_excerpt	secp256k1-sys/src/lib.rs (line 1040)	64e0270f95ec39d78b97329cc4943195fdc2ae9e1b3252d088aede994
QSI-2026-19315	file_excerpt	secp256k1-sys/src/lib.rs (line 1796)	f71582bb7fb903311264e499339b28cd71361503d0f115fbe0be16891
QSI-2026-19315	file_excerpt	src/ecdh.rs (line 43)	d6b1e73ec65561e3cb50257949257115c7f1f1807d4dc81539bade17b
QSI-2026-19315	file_excerpt	src/ecdh.rs (line 129)	08476e289b4492ec9bd012fd90ed0d7bc2c077c65950d880fc8e8ab6a
QSI-2026-19315	file_excerpt	src/ecdh.rs (line 133)	f0788523cc37eebcb5c2a2f11804bbb3a177fbb4e9fda55c50bff3992
QSI-2026-19315	file_excerpt	src/ellswift.rs (line 198)	1f32d27839f0c4569293f89f0ce7195aceec8356046ae82fb8d4a4095
QSI-2026-19315	file_excerpt	src/ellswift.rs (line 232)	e7f6d9c7c9badacbedf05b822c74eda984c04548d5fedfb1f545df651
QSI-2026-19315	file_excerpt	src/secret.rs (line 8)	285ee8c64fa6d77d43d5c0042c5008cb2b089f93c9cbd80e46a1e5f27
QSI-2026-19317	file_excerpt	src/key/mod.rs (line 401)	5cacf3b584ab70f62ff9b94757a82d28a308f351de05d669feeb1c72c
QSI-2026-19317	file_excerpt	src/key/mod.rs (line 402)	911be2dedc0212b458ed814a1423f013330551dd18b1966cf19d4d7c6
QSI-2026-19317	file_excerpt	src/key/secret.rs (line 277)	402868456f283f055f16da0d57aa7e5d41d14adfc3b39560dc19216ef
QSI-2026-19317	file_excerpt	src/lib.rs (line 362)	ffad46a775c24c96bcfcbea7698aa07d993b31975376d7e818d1f3c45
QSI-2026-19317	file_excerpt	src/lib.rs (line 416)	f7ed24bd3aef909915629692e58bc72335aab84d369d315f1446ff543
QSI-2026-19317	file_excerpt	src/lib.rs (line 1041)	4d4282cfb0db50080ca39ab63eca0fb554033f65e26fdd973a68659b5
QSI-2026-19317	file_excerpt	src/scalar.rs (line 151)	d1c2f06aed006e6ebf628ab453e342b3fd91780c66badcc3759826914
QSI-2026-19318	file_excerpt	src/key/mod.rs (line 207)	c3146f780d86380b5e058767afdd24296d4466e0cf1cecfaf3758be9f
QSI-2026-19318	file_excerpt	src/key/mod.rs (line 382)	9d97d51a9f53397efe27fabbe8470f6c14dd7ef4b4a32b3f7ba28fcf4
QSI-2026-19318	file_excerpt	src/key/mod.rs (line 385)	8c94c44a86b95d223321e8a81dc5c86ec1829fcf1531c8901bc5cfb1a
QSI-2026-19318	file_excerpt	src/key/secret.rs (line 12)	3dbd331669d688d1497c9951dd57e4a4339d3f1551af2f7c738ced7e2
QSI-2026-19318	file_excerpt	src/key/secret.rs (line 295)	e294a903fe5363ec5a8e1d5907c70c485ca7032055c0b131575fe3eae
QSI-2026-19318	file_excerpt	src/key/secret.rs (line 297)	7b50075f9c54c7a65aa70c755b7b30026cf0efaab47c0c17b171b6651
QSI-2026-19318	file_excerpt	src/lib.rs (line 204)	51e36cd16b3d765b86a58df7a9067e5facc973e09da16afc747e302e5

Постквантовая оценка

	Обмен ключами (x — сколько данные должны оставаться конфиденциальными; «собери сейчас, расшифруй потом»)	Подписи (x — сколько подписи и ключи должны оставаться доверенными)
Срок жизни данных/ключей x	10	10
Время миграции y	5	5
Принятое число лет до CRQC z	8 (early)	8
x + y − z	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

Допущения планирования: x для обмена ключами, x для подписей, y — значения по умолчанию профиля риска «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», а не данные клиента; с фактическими сроками клиента вывод может измениться.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет

Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Уровни: 0 — нет; 1 — есть, но не подключено; 2 — используется вне критичных путей; 3 — гибрид в критичном пути; 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях (корень доверия, обёртка ключей, обмен ключами в канале). Оценка по коду и манифестам.

Что делают квантово-уязвимые алгоритмы

Роль	Алгоритмы (файлы)	ID	Первый шаг
подпись транзакций и сообщений	ECDSA (23), Schnorr (BIP-340) (3)	QSI-2026-19314, QSI-2026-19316	Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями
роль не определена	ECDH (5), ECDSA (4), Schnorr (BIP-340) (3)	QSI-2026-19315, QSI-2026-19317, QSI-2026-19318	Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH; введите уровень абстракции для криптогибкости

Роль определяется по путям файлов, именам функций и коду вокруг совпадений; проверка её подтверждает. Сначала — ключи корня доверия и обёрнутые ключи: их трудно заменить или можно записать уже сегодня.

z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Квантовый статус	Количество
Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	1
уязвим (Шор)	48

Подробное описание находок: QSI-2026-19314, QSI-2026-19316, QSI-2026-19315, QSI-2026-19317, QSI-2026-19318

Анкета постквантовой готовности

Анкета готовности для проекта не заполнялась.

Квантовые алгоритмы, значимые для этой инвентаризации

Квантовый алгоритм	Действие	Алгоритмы из инвентаризации (строк)	Что это значит для аудита
Алгоритм Шора — дискретный логарифм на эллиптических кривых Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	ECDH (6), ECDSA (35), Schnorr (BIP-340) (7)	Ключи на эллиптических кривых, по оценкам, падут раньше ключей RSA сопоставимой классической стойкости. В блокчейнах первыми под угрозой монеты, чей открытый ключ уже опубликован (повторно используемые адреса, выходы pay-to-public-key и Taproot); планируйте переход на постквантовые подписи и до этого избегайте повторного использования ключей.
Алгоритм Гровера — поиск ключа и прообразов Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	SHA-2 (1)	Не взлом. Ключи 256 бит (AES-256, ChaCha20) сохраняют хороший запас; AES-128 соответствует категории 1 NIST, но некоторые регуляторы требуют 256-битных ключей в квантово-устойчивых системах (см. запись AES-128). Для долгоживущих данных предпочитайте 256-битные ключи; 256-битные хеши для стойкости к прообразам менять не нужно.
Брассар–Хойер–Тапп — поиск коллизий Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	SHA-2 (1)	256-битные хеши (SHA-256, SHA3-256) остаются достаточными по стойкости к коллизиям; 160-битные хеши слабы уже классически (коллизии SHA-1 практичны). Где нужны категории NIST 4–5, используйте хеши на 384/512 бит.

Действие: взламывает — алгоритм нужно заменить; ослабляет — более длинные ключи или выходы восстанавливают запас; учтено в стандартных параметрах — при стандартных наборах действий не требуется; только при суперпозиционных запросах — к обычному применению неприменимо.

Ограничения и допущения

- Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.
- z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.
- osv_advisories — не проверено: no exactly pinned versions to query

План устранения проблем

QSI-2026-19314 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-19316 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Schnorr (BIP-340) в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-19315 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDH в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.

Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-19317 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-19318 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Schnorr (BIP-340) в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-19314 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-19316 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Schnorr (BIP-340) на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы.

QSI-2026-19315 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDH на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.

Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH или гибридной схемы.

QSI-2026-19317 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-19318 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Schnorr (BIP-340) на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.

Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы.

Приоритеты на 30, 60 и 90 дней

30 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
Нет			

60 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
Нет			

90 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P3	QSI-2026-19314	Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-19316	Внесите использования Schnorr (BIP-340) в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-19315	Внесите использования ECDH в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-19317	Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-19318	Внесите использования Schnorr (BIP-340) в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P4	QSI-2026-19314	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины

P4	QSI-2026-19316	Запланируйте миграцию Schnorr (BIP-340) на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-19315	Запланируйте миграцию ECDH на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-19317	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-19318	Запланируйте миграцию Schnorr (BIP-340) на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины

Проверки после устранения

ID	Повторная проверка
QSI-2026-19314	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-19316	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-19315	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-19317	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-19318	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

Использованные инструменты

Tool	Version
blockchain	1.0.0
certificates	1.2.0
chain_map	1.0.0
configs	1.1.0
dependencies	1.3.0
inventory_document	1.1.0
solidity	1.3.0
source_code	1.4.0
tls_code	1.1.0
tls_live	1.0.0
qsi-engine	1.3.0
OSV.dev API	v1

Источники и нормативные документы

Reviewed: 2026-10-13

1. A. Chailloux, M. Naya-Plasencia, A. Schrottenloher — An Efficient Quantum Collision Search Algorithm and Implications on Symmetric Cryptography (ASIACRYPT 2017; IACR ePrint 2017/847) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2017/847 (peer-reviewed article: Õ(2^{2n/5}) time, O(n) qubits, Õ(2^{n/5}) classical memory)
2. C. Chevignard, P.-A. Fouque, A. Schrottenloher — Reducing the Number of Qubits in Quantum Discrete Logarithms on Elliptic Curves (IACR ePrint 2026/280) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2026/280 (revision of a EUROCRYPT 2026 paper: 3.12n + o(n) qubits; for n = 256, 1193 qubits and 22 runs of 2^38.98 Toffoli gates)
3. C. Zalka — Grover's quantum searching algorithm is optimal (Phys. Rev. A 60, 2746, 1999; arXiv:quant-ph/9711070) — APS. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.60.2746 (peer-reviewed article: optimal for any success probability; parallel search gains no more than splitting the space)
4. Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document — FIRST. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (final)
5. D. J. Bernstein — Cost analysis of hash collisions: Will quantum computers make SHARCS obsolete? (2009) — cr.yp.to. https://cr.yp.to/hash/collisioncost-20090823.pdf (paper dated 2009-08-23)
6. D. Litinski — How to compute a 256-bit elliptic curve private key with only 50 million Toffoli gates (arXiv:2306.08585) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.08585 (preprint (2023-06-14): 6000 modules × 1152 physical qubits, one key per 10 minutes under its architecture assumptions)
7. FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final (final (August 2024))
8. FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final (final (August 2024))
9. FIPS 205 — Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final (final (August 2024))
10. G. Brassard, P. Høyer, A. Tapp — Quantum Algorithm for the Collision Problem (LATIN '98; arXiv:quant-ph/9705002) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/quant-ph/9705002 (peer-reviewed article: collisions of r-to-one functions in O((N/r)^{1/3}) expected evaluations)
11. J. Proos, C. Zalka — Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves (Quantum Inf. Comput. 3(4), 2003; arXiv:quant-ph/0301141) — Quantum Information & Computation. https://doi.org/10.26421/QIC3.4-3 (peer-reviewed article)
12. L. K. Grover — A fast quantum mechanical algorithm for database search (STOC 1996) — ACM. https://doi.org/10.1145/237814.237866 (peer-reviewed article)
13. M. Amy et al. — Estimating the cost of generic quantum pre-image attacks on SHA-2 and SHA-3 (SAC 2016; arXiv:1603.09383) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1603.09383 (peer-reviewed article: SHA-256 about 2^153.8 surface-code cycles on 2^12.6 logical qubits; SHA3-256 about 2^146.5 cycles on 2^20)
14. M. Cain et al. — Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits (arXiv:2603.28627) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28627 (preprint (2026-03-30): P-256 in a few days with 26,000 physical neutral-atom qubits; RSA-2048 one to two orders of magnitude longer)
15. M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018) — IEEE. https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723 (peer-reviewed article; source of the x + y > z migration inequality)
16. M. Roetteler, M. Naehrig, K. Svore, K. Lauter — Quantum resource estimates for computing elliptic curve discrete logarithms (ASIACRYPT 2017) — IACR / arXiv. https://arxiv.org/abs/1706.06752 (peer-reviewed article: at most 9n + 2⌈log2 n⌉ + 10 qubits and 448 n^3 log2 n + 4090 n^3 Toffoli gates)
17. NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/final (final (2026-10-27; the initial public draft of November 2024 is obsoleted). Tables 2 and 4: ECDSA, EdDSA and RSA signatures, finite-field and elliptic-curve DH and MQV, and RSA key establishment are deprecated after 2030 and disallowed after 2035 at every key size — the draft deprecated only the 112-bit level. A composite (hybrid) key establishment stays FIPS 140-validatable while one input comes from an approved scheme. Repeats the federal deadlines of OMB M-26-15: post-quantum key establishment by 2030-12-31 and signatures by 2031-12-31 for high value assets and high impact systems)
18. NIST — Post-Quantum Cryptography Standardization: Evaluation Criteria, Security (Call for Proposals, Section 4.A.5) — NIST. https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization/Evaluation-Criteria/Security-(Evaluation-Criteria) (security categories: AES-128 key search 2^170/MAXDEPTH quantum gates, AES-192 2^233/MAXDEPTH, AES-256 2^298/MAXDEPTH; MAXDEPTH 2^40–2^96)
19. P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172 (peer-reviewed article)
20. R. Babbush et al. — Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities: Resource Estimates and Mitigations (arXiv:2603.28846) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28846 (preprint (2026-03-30, v2 2026-04-15): 256-

bit ECDLP with < 1200 logical qubits and < 90 M Toffoli gates (or < 1450 and < 70 M); < 500,000 physical qubits at 10^-3 error, minutes)

21. S. Jaques, M. Naehrig, M. Roetteler, F. Virdia — Implementing Grover oracles for quantum key search on AES and LowMC (EUROCRYPT 2020; arXiv:1910.01700) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1910.01700 (peer-reviewed article: lower cost estimates for the AES key searches that define the NIST categories)

Приложения

A. Криптографическая инвентаризация

Алгоритм	Параметр	Квантовый статус	Классический статус	Количество	Мест	Примеры
SHA-2	SHA-256	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	1	1	secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/hash_impl.h:48
ECDH		уязвим (Шор)	допустимо	6	6	secp256k1-sys/depend/secp256k1/include/secp256k1_ecdh.h; secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/modules/ecdh/main_impl.h:10; secp256k1-sys/src/lib.rs:722
ECDSA	secp256k1	уязвим (Шор)	допустимо	21	21	secp256k1-sys/build.rs:20; secp256k1-sys/depend/secp256k1/contrib/lax_der_parsing.h:57; secp256k1-sys/depend/secp256k1/contrib/lax_der_privatekey_parsing.h:34
ECDSA		уязвим (Шор)	допустимо	14	14	secp256k1-sys/depend/secp256k1/contrib/lax_der_privatekey_parsing.c:69; secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/ecdsa.h; secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/ecdsa_impl.h:20
Schnorr (BIP-340)		уязвим (Шор)	допустимо	7	7	secp256k1-sys/depend/secp256k1/include/secp256k1_schnorrsig.h; secp256k1-sys/src/lib.rs:317; src/key/mod.rs:207

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

B. JSON

qsi.report/1 · SHA-256 67af5bb6b7b16a10ee76bc2008963ec51d95977d16ed2b022eae9ebd4f82b891

C. Входные файлы

Файл	Размер	SHA-256	Мас
Cargo.toml	3184	`f1840f6dfb58f6ca1bc442f730c97893c96648fbc84ca860cf4d31fb0c8e386e`	0
secp256k1-sys/Cargo.toml	1619	`ff4c6efd6aeaf4f76348f7b2f3ad7477f62657998825eb07dc13745e6c4348ee`	0

secp256k1-sys/build.rs	2705	f28218d715a210ccf4a02a72a8b10ba1bc32e55aab62de87c620c071616e15c4	0
secp256k1-sys/depend/check_uint128_t.c	248	c20d2a8c6f6991595840a78f0e72eb0b32cce41209e62d30599c238fd21d5f47	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/contrib/lax_der_parsing.c	3855	d59c736417fbed06df5db4f476caf5643b55ecc5c950596ee3b80462dfb52859	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/contrib/lax_der_parsing.h	4290	9e3f5c6282938e3e141e911381ec6aebb321ad5a6d03b1e9e7a921548b6b51cc	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/contrib/lax_der_privatekey_parsing.c	5182	c729549dd004b2631c72ddd9083b370886de6bfde0f06fad01eddafdc8da27bb	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/contrib/lax_der_privatekey_parsing.h	4056	270578950fc61f0875a252f809a718a9a414754e17fc070846d577113e11e3e6	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/include/secp256k1.h	43026	d39c553b7903dfaec2c0947e33ed33eafbdfa09b3ef4a59fd4eb32ac959f370f	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/include/secp256k1_ecdh.h	2710	24a629250a48ff976ddff7c56f0b4e3ce47ea49b97105accc2e41a4b5eaa017a	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/include/secp256k1_ellswift.h	9397	05e4a55ae2d4610f8f832472824bc7c6dd9a96e347e9f956a5320b39b6f7a24a	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/include/secp256k1_extrakeys.h	11490	6d168046d730b7a69f50e7793bf4254f6cb56c22002a3249836b41c6ea907a30	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/include/secp256k1_musig.h	29265	4fc94ae766ba1edb13003431948183fece6328ba682a3bea9496998184b219c6	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/include/secp256k1_preallocated.h	6306	6ca991814860e7448cc67d8501a39b9327fba65a5501bf79951d3ac861e79a4a	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/include/secp256k1_recovery.h	4922	f87789710c856ee08d6f04fa0809343cbdb508a9045580cf91ffe4aaf717be82	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/include/secp256k1_schnorrsig.h	8487	d76fff4bac7c0214df645179031dfe75d56df83c17bcdf646d0aa189251f20d7	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/assumptions.h	4677	cbad7817c315f29783e2fa21f6477888b20a262672f674bc94c5858d3309806e	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/checkmem.h	4640	338d267031b23e83133614ed1ad23e68480ba9f837c497155c326d08322d3c16	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/ecdsa.h	1344	011f5744a12548a5c333e6ea3a3d0e43b7f90a698955f7452e948b552abb19c1	0

secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/ecdsa_impl.h	11302	c6f44808c93278a1bd42aea9c6cc66bafc2df90ad4b09bf25ace1efa0965b112	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/eckey.h	1323	b1f23329bb6abe30e52f335975ba7617564ad10dccd580a894ffd0bef965e461	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/eckey_impl.h	3843	5f73e180882c209f28352612dd996136abdb102e93d9e3f8e2478888db20e46e	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/ecmult.h	2819	1aedbc9abb1bce054768b366f886c40e0ac0cf535b4deb0859cf858c692419bf	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/ecmult_compute_table.h	1153	7f8b7cb544b64c46f2d9744c5fdecf5115a0ee898f3be86c1ab666567e6661a9	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/ecmult_compute_table_impl.h	2143	a3427b408943cfc6c1a4edefb9e9ee565f8cffe3728fe9e2396e7ff4163b2eca	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/ecmult_const.h	1454	6b4c471e779bc5c6eeb6014250bfb582e4713437208c1d8d8024cef6dce148e0	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/ecmult_const_impl.h	20379	8838775cdd25cf65e253dc226e9ef0573a8c8cf58efb0c1e8a8fda4fbb9f9434	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/ecmult_gen.h	5528	02b5f57bbcd49da5dd3cb385e326ceef3eebdca190dfe6ec5d439417691501dc	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/ecmult_gen_compute_table.h	702	7dbc14514dbc0228998a73078865ce5bb1913c56f9ae1ec28be25511d41f018d	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/ecmult_gen_compute_table_impl.h	5015	08fe63e5adbb6e67a55fb66fc2d14554c8643db49c60e9d279eea57708551c90	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/ecmult_gen_impl.h	17227	77fc665701acc1aaae6b61a73c4a05431be6a673f93c31d77bd77e9c9bcb8918	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/ecmult_impl.h	36899	aabc88f8acaaf07b5e931e58535a5e15af86f30cc128c18b6c49714f548010f8	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/field.h	16635	1a4ad5e0a6047cea3d54d573093756e4484d24e5d62e70a6a4bf941c529125ac	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/field_10x26.h	2358	47f9d068809137d2ffb9119bf1cfea3280e0aeb11978feea0ac7802be37a0107	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/field_10x26_impl.h	53112	02550b9ca48ded198f3aa8db9d8c6eee0bb6be585d82caa93f1413e382582c21	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/field_5x52.h	2400	9b6ab1a6c79b776d4b082ee127ce471f355e255bf5108effb599a96b9029ff70	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/field_5x52_impl.h	20326	2e3d35fcffced09bb6ac898760af75fcf26c6cb4260e1a89c2340fc516788fc5	0

secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/field_5x52_int128_impl.h	12391	59ed9576d6deb63c100b26019a33d24c230a7d136b956f67133e6877208530eb	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/field_impl.h	16223	0afd349a2cbe8f9846c4c9651f09c982fb16334eea6ff8cca1971a87cf810ae1	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/group.h	13118	ba3b2da5ab27366dd92b636e7d8dca9249c2db923c4239d7189dd958c6734761	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/group_impl.h	38781	8aefc6d6eeab3d16aa83ab3355596b2dcf04c921ede1f4e2b09f825dd2cb6d32	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/hash.h	2196	2a78cc73f4ecf25179f859c7778e0c9eb2d7a4ac03e2c13d8fd3480fa0bebd00	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/hash_impl.h	14582	d152eb1b1578edab2ecf3ada77aa185ea52020c1bdcbc9eb4c393fdd8295a77e	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/hsort.h	1705	bd108b51741b926781cb0a3ff2a054b61db2296f09857dfb2150fd661ace6cf1	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/hsort_impl.h	5038	6a794299c0fa53600b8bce5c4c463586cdbd204fe2eaad469e3eb9c12a9c4d67	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/int128.h	4012	8435767d08876d419b3b743dd5ae31b07e0b74218df1be45462ea487015d84d2	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/int128_impl.h	376	5683c02dfc495639da259d80624711c1c449bbaee6186729e399e713a28b4719	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/int128_native.h	601	c28a470a02e1fd799f2cf8228ffe1731b3e0d2be191978355697a235e26a6805	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/int128_native_impl.h	3271	3c1cbd5272d9b62783acd262d5807aee79d6d386f4aba888eaf906512c82d4e4	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/int128_struct.h	259	b8eed83cae0de920af460eefdb26d796862a8dd36759869db76a72db262c2984	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/int128_struct_impl.h	8434	1c09fafe1861c7ce5e524a92e561afd6f1525dec86b154d7abb39d09d033431c	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/modinv32.h	1995	cc7da45d20d976a9753a7926a04fb694a151b35329d8d1ebbd008febddf9ad8c	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/modinv32_impl.h	34692	248a5c185fdd1b34c22e8d0f12d1c3d80211aa37bb83178fde22abef062c988d	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/modinv64.h	2099	db15aae18793d2bd401f9e9de5d8b22c513787f85aec694e8b367b9e0cb69efc	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/modinv64_impl.h	40233	8cbe489cf14cbbd8fe916ad91d02ac99d37bb442f9f29b9efeff737821909707	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/modules/ecdh/main_impl.h	2822	53241d7caec889c4f41c4ee71cda197214ff31caf20459425a6af86d48c07b40	0

secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/modules/ellswift/main_impl.h	28694	bed144aea3f7559f294e57d9e3062386d1c12de7ebf48a5d0ccebde9aece2736	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/modules/extrakeys/main_impl.h	11241	27b18e35f1200c70329123c9dc6bc2ae54de2ea15f7f7671a80fb1cdb2a02b30	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/modules/musig/keyagg.h	1408	079c5b03c77422b29a33294aea99b9c26c22fb53e89a1d7152afe0d05a68eed3	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/modules/musig/keyagg_impl.h	12327	05b8ee77127f75455ab1e169579a9e86f43fcaafc0cb7182b60b44449695be5e	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/modules/musig/main_impl.h	426	9ec7e6082aa496353466769bb9f7705c32caf8d060b0c92815cb37f6c4265654	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/modules/musig/session.h	941	c12f5ec3df77df5ad3f4fcdfe99c8545c574825680c333c12e086238696ce0e2	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/modules/musig/session_impl.h	34842	168e7cc3ac954ef9927711879f1cc44c788521057402695c723c14509047bb46	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/modules/recovery/main_impl.h	6985	197bdb189d471cfb9123cab1b1beb5118e89985e4688d00781fd554aa6fa3c09	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/modules/schnorrsig/main_impl.h	11292	b55b1d634b9bcac79c10278b2d1407cc0bcad13c813bc65ff0deccd6f117adb1	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/precompute_ecmult.c	4134	eab942df74b984eb0cb55b924344391a399bb07472886501b19776e955478950	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/precompute_ecmult_gen.c	3939	77e375055b057465e20bb0bc703f46203c16cb41b98ce76856b53b88a6116fc1	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/precomputed_ecmult.c	2409228	44c8513c966cd6f49ecc57a5a623dbb2e9f17d70fa09039fce0738d2de515c79	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/precomputed_ecmult.h	1665	cee6422b15bd9fe22fd5306613cf2cabd690490bebe3afd794bc8961e92191e5	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/precomputed_ecmult_gen.c	259735	feefab4d4c735d9fd3e76271eeeda476e9859022e5c845bd8a3f83947cf38385	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/precomputed_ecmult_gen.h	1013	c045bde13bd99de253b19351959d1c0411f0398a53c15e5c2e20a5a0f05f1e9f	0

secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/scalar.h	6075	d3561ecba79556e0d7d2a3f0cf93398bd1f2353441cb0abdd9f8fc49ad67c04b	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/scalar_4x64.h	811	1f7e75c03494ed55e6466b84507e3f240ad5616bc85a8e1f9f46daaa3150fd35	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/scalar_4x64_impl.h	35169	183eaa00def71b4b240eda3354968de160b8908b4a891399d75622e593969924	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/scalar_8x32.h	735	9f77522d7fd95caf61693492fc2883800722f2978f64fcf04420a3daec0d13e2	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/scalar_8x32_impl.h	30216	4ef4a71103799cf6192dbcd6e49da527ec022abb5380147cda44761e66d906f7	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/scalar_impl.h	12744	c4c79e9d73303c958128906625a1c96fe35e06fcd7a2c0dea282c827088bc4c3	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/scalar_low.h	1145	4138194717181b6227fc03529f1e5fe54789515f0d3ee83b5c258b28fdb2fd92	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/scalar_low_impl.h	6411	570e203ca151e15563312a753715780b01d23a5a1f171c5511f71af38b818ab8	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/scratch.h	2182	aa9c7b6d2e1e68d17dd2e70d282bd0227302bae7aa7396062da205429009c967	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/scratch_impl.h	2867	02c34bdf19ebcaf23d24b0b6d4b9aae31809d3edec285386bddbef3cf7b2ea7d	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/secp256k1.c	30671	39e452b52a252c9389ae99ecd26489f34122018ad053b566ebf213ad874af476	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/selftest.h	1351	cca836fd26cb12b60a66ad808c9e89bd42a45c3220626def81437f7fbae6f97f	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/util.h	14727	224fda59fc8ed42d1b259dfef2ecdf130a3e4c126cced79d0d13625215181 53d	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/src/util_local_visibility.h	402	d47d4a58f40157ab2a298151f366c5ebec8f7a1e7aaba88e36b530b1c01584ca	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/tools/symbol-check.py	2426	fc152ef1c87a7c0c1d6487fe3f451068f42efe3c1a7205571404226c2a364f2b	0
secp256k1-sys/depend/secp256k1/tools/wycheproof_utils.py	427	9f2c2368953eeb3c9b7c3b31a807cde76b3106df93fbb975993638d5eb1a1e8a	0
secp256k1-sys/src/lib.rs	70718	415aae64b2c5f2f51644db0273decde6dedf092e159d583810f1bd439f759d73	0
secp256k1-sys/src/macros.rs	3221	5cc2d18ba578ab1bd5f24cda2e5d04bec238e0ac5d615845b5f49f13aed86719	0
secp256k1-sys/src/recovery.rs	7321	0b3128bbdb9d7b6896d23fa70a495644627b22fbcbcea2013bfc12d5cab49882	0
secp256k1-sys/src/types.rs	3312	5d51de698119d62dae9f7402b415080a4bb3efcf3105cf1d11881fa48474e2d7	0

secp256k1-sys/wasm/wasm-sysroot/stdio.h	0	e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855	0
secp256k1-sys/wasm/wasm-sysroot/stdlib.h	0	e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855	0
secp256k1-sys/wasm/wasm-sysroot/string.h	236	fbfdac6ad0b66450c634081c5270b724179fd2b5dd615275489b3c22d275268f	0
secp256k1-sys/wasm/wasm.c	710	804c35ac2746282ad01c6bf1bf331ff4bb17843f14750308580575215caaeb6e	0
src/constants.rs	2446	b731982fed3921dd7b391c5185cfb80a9bac3519147fe760fe9af10d012e3b56	0
src/context/internal_nostd.rs	6529	6a41454cde81eb9f37b40f7f35977575766c89d3a275ad616f689178424045d7	0
src/context/internal_std.rs	3291	ace7fc791d4ecab0d3e171ae20f3e377f23b6eb0a5ea8cf700bd99382db15a57	0
src/context/mod.rs	16342	8c2ad10e9f9a1a23a9ea56ebabaa4e7c5a12c41bf739addff45a1b394ae3b1b2	0
src/context/spinlock.rs	7872	0f63af558b09bcc4a563853efa343628c3de044e86a6aa1fe9f412904f1f0d39	0
src/ecdh.rs	8625	b7a382d0fbefc1944aecab86e5fa62e1fcb07d16ab97b89a1c5352357428009c	0
src/ecdsa/mod.rs	19911	c2501fabd9e06440ba379326e1179f0a1501d86b6c8025278e081bfc7e703599	0
src/ecdsa/recovery.rs	16666	acec0d5ab6859c999ddcf8b441a6e5014022e9e91b310443f4be9d7f0654fe01	0
src/ecdsa/serialized_signature.rs	9043	f7083c232563eed68b246c14d7b4329152b41a1ab5cad21053cf7d80a19cfd5e	0
src/ellswift.rs	46614	0f8263f7a08819e9cee525235766c818379d5005ff04a7e7b9be3e48b88b7518	2
src/key/mod.rs	75790	811fd2982f101aa42c8157f37db01cb4b4e13850686cdb596319e20b761c8e15	3
src/key/secret.rs	11958	df49878912b209974289c9d479c12ab2b19c1a6d0638539ad5dd62d1401936ed	0
src/lib.rs	42297	41069109679af98f2c060205d76170ecba86ad5f26ad30c4894d1b751b09d6a9	3
src/macros.rs	4164	31ece8ad2fa96786df7cc5498e455f454dee353c6a0383c2a282f87a034d0b7b	0
src/musig.rs	69169	a22fd3466a745b4fad5e685c04a0cda15648102fc580db8b29eb1be41414cf60	0
src/scalar.rs	5109	59603163ac5b2947abbbe913d83a8950713a87afaad29aa929c821e5fc0d21ec	0
src/schnorr.rs	31606	259030c32d226d4f1ef6ccbe7426f0f86874ec494aed531855f743140af02a25	28
src/secret.rs	7120	b9f4f2ee7314d6ba80e8ecc1d50b3a9050671acc2e2649109e7831db5977f8ab	3
src/serde_util.rs	3017	a3c07e7486b54c50e5fbd1c47391cd84f3debfbad051036ee5e42de920620d9e	0